

Eksamensbesvarelse

**Systemdesign af automatiske proces- og
produktionslinjer**

Komplekse robotsystemer

Klasse: ATEK-LYG-E24C

Navn: Min Xuan

København, 19. december 2025

Rapporten omfatter 31.995 tegn samt 18 figurer. Det samlede omfang af rapporten udgør således ca. 40.995 tegn, hvilket svarer til 17 normalsider.

Indholdsfortegnelse

1. Praktisk case: Kvalitetskontrol	4
1.1. Indledning.....	4
1.2. Teori, metode og projektplan	4
1.2.1. Teori.....	4
1.2.2. Metode og projektplan.....	5
1.3. Analyse af problemstillingen	5
1.3.1. Vision opsætning	5
1.3.2. Robot-programmering.....	10
1.3.2.1. Overordnet proces.....	10
1.3.2.2. Procesflow for én scenes eksekvering	12
1.3.2.3. Kommunikation mellem DENSO-robot og Omron FQ	14
1.3.2.4. Pick-and-Place	17
1.4. Potentielle forbedringer.....	19
1.4.1. Vision vs. robot som flaskehals	19
1.4.2. Følsomhed overfor variationer i belysning	20
1.4.3. Vision time-outs og påvirkning af throughput	20
1.5. Konklusion	21
2. Teoretisk case – Sortering af komponenter	21
2.1. Indledning.....	21
2.2. Teori og metode.....	21
2.3. Systembeskrivelse	22
2.3.1. Designprincipper.....	22
2.3.2. Logning, Datahåndtering og kommunikation (sporbarhed pr. batch).....	24
2.3.3. Designvalg: robotarm vs. mekanisk sortering	25
2.4. Sekvens.....	25
2.4.1. Et enkelt emne - en sekventiel proces	25
2.4.2. Parallel systemdrift.....	27
2.5. Komponentliste	28
2.5.1. Visionsystem.....	28
2.5.2. Kameraopsætning og placering.....	29

2.5.3. Lyssætning	29
2.5.4. PLC og styring	29
2.5.5. Sorteringsmekanisme (pushere)	30
2.5.6. Sensor	30
2.5.7. Prisoverslag.....	31
2.6. Throughput, kapacitetsanalyse og flaskehalse	32
2.7. Projektplan for implementeringen	33
2.8 Maskinsikkerhed og risikovurdering	34
2.8.1 Systemintegratorens rolle	35
2.8.2. Risici	35
2.8.3. Dokumentation og CE-krav.....	36
2.9. Konklusion	36
Litteraturliste	36

1. Praktisk case: Kvalitetskontrol

1.1. Indledning

Formålet med denne praktiske case er at udvikle og demonstrere et kvalitetskontrollsystem bestående af DENSO-robot og Omron FQ-visionsystem. Systemet identificerer symboltypen på hvert emne, klassificerer det som godkendt (OK for kvadrat) eller defekt (NG for donut eller hexagon), og udfører fysisk sortering via Pick-and-Place.

Løsningen er designet uden anvendelse af PLC, idet al styring håndteres direkte mellem DENSO-Robot og Omron FQ--visionsystem via No-Protocol-kommunikation. Fokus ligger på driftsrobusthed og lav fejlprocent frem for maksimal throughput.

1.2. Teori, metode og projektplan

1.2.1. Teori

Omron FQ anvender billedbehandling baseret på mønstergenkendelse. Til denne opgave benyttes individuelle scenes for hver symboltype (kvadrat, donut, hexagon). Hver scene indeholder et "Shape Search Item", som er et referencebillede af symbolet. Vision udfører en match mellem reference og det aktuelle billede. FQ returnerer: Resultatstatus (OK/NG), Antal detekterede emner (count) og X- og Y-koordinater.

DENSO RC8 arbejder sekventielt gennem instruktioner i WINCAPS, hvor robotten løbende udfører kommunikation med visionsystemet, behandler de modtagne måledata, planlægger bevægelser og styrer griberen i forhold til de registrerede symboler. På baggrund af visionens klassificering foretager robotten den efterfølgende sortering af emnerne i henholdsvis OK- og NG-kasserne. Visionen leverer runtime-koordinater (X/Y), som overføres direkte til robotten og anvendes til udførelse af Pick-and-Place operationer.

No-Protocol-kommunikation forgår foregår dataudvekslingen via Comm.Channel 8 port 9876. Denso-Robot agerer klient, idet den initierer forbindelsen, åbner kommunikationskanalen og sender alle kommandoer til sensoren, mens Omron FQ-visionsystem indtager rollen som server, der passivt afventer forespørgsler og først returnerer data, når robotten anmoder om det.

1.2.2. Metode og projektplan

Projektdeltageren har udarbejdet løsningen ved at følge den iterative metode. Projektet er blevet struktureret i 4 hovedfaser af hver en uges varighed:

- Uge 1 Visionopsætning og kalibrering, hvor scene etableres, parametre kalibreres, og stabiliteten af symboldetektionen sikres.
- Uge 2 Programmering i WINCAPS, hvor kommunikation, databehandling, runtime-koordination, kategorisering og sortering implementeres og afprøves i mindre moduler.
- Uge 3 Integration af modulerne og systematisk test af disse.
- Uge 4 Rapportskrivning

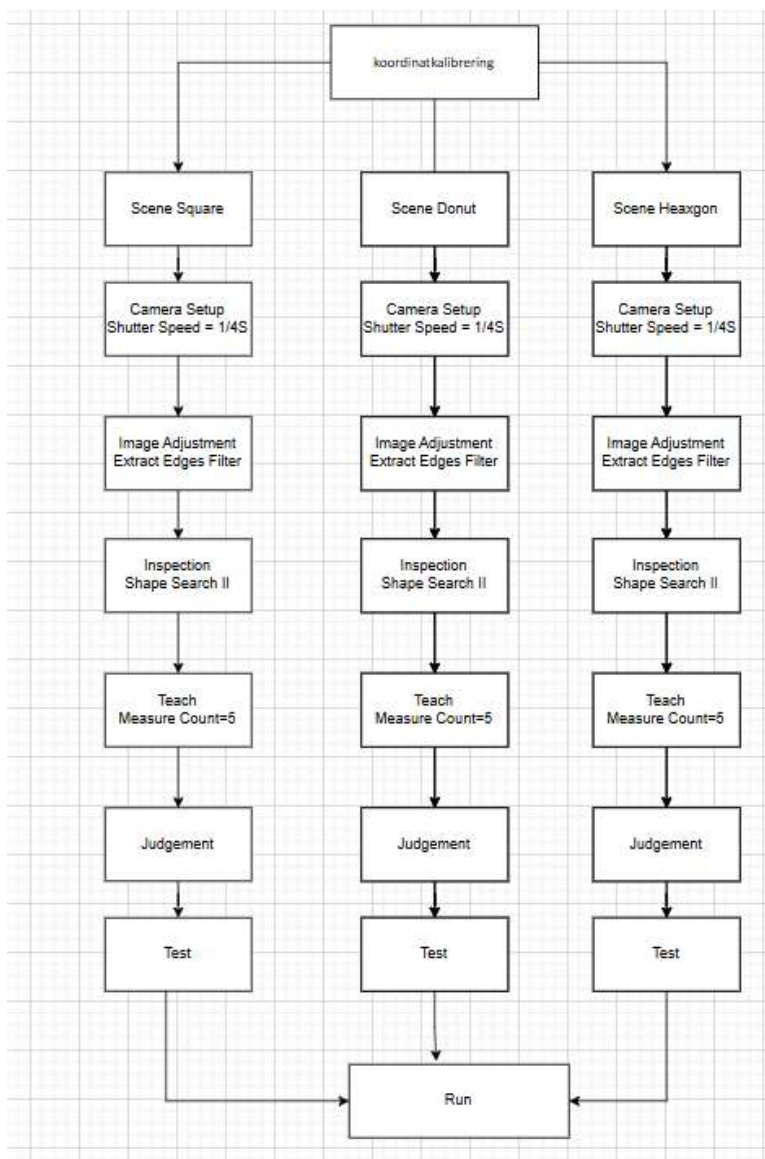
Den iterative tilgang gør det muligt løbende at identificere fejl, optimere processer og sikre at løsningen er pålidelig.

Udstyret i projektet består af DENSO-robot og Omron FQ-visionsystem, der begge er til rådighed i EK's laboratorium. FQ-sensoren udfører billedbehandlingen og sender symbol- og positionsdata til robotten, der udfører Pick-and-Place. Begge systemer programmeres i de tilhørende programpakker, det vil sige TouchFinder til visionen og WINCAPS til robotten. Begge programpakker leveres direkte af producenterne.

1.3. Analyse af problemstillingen

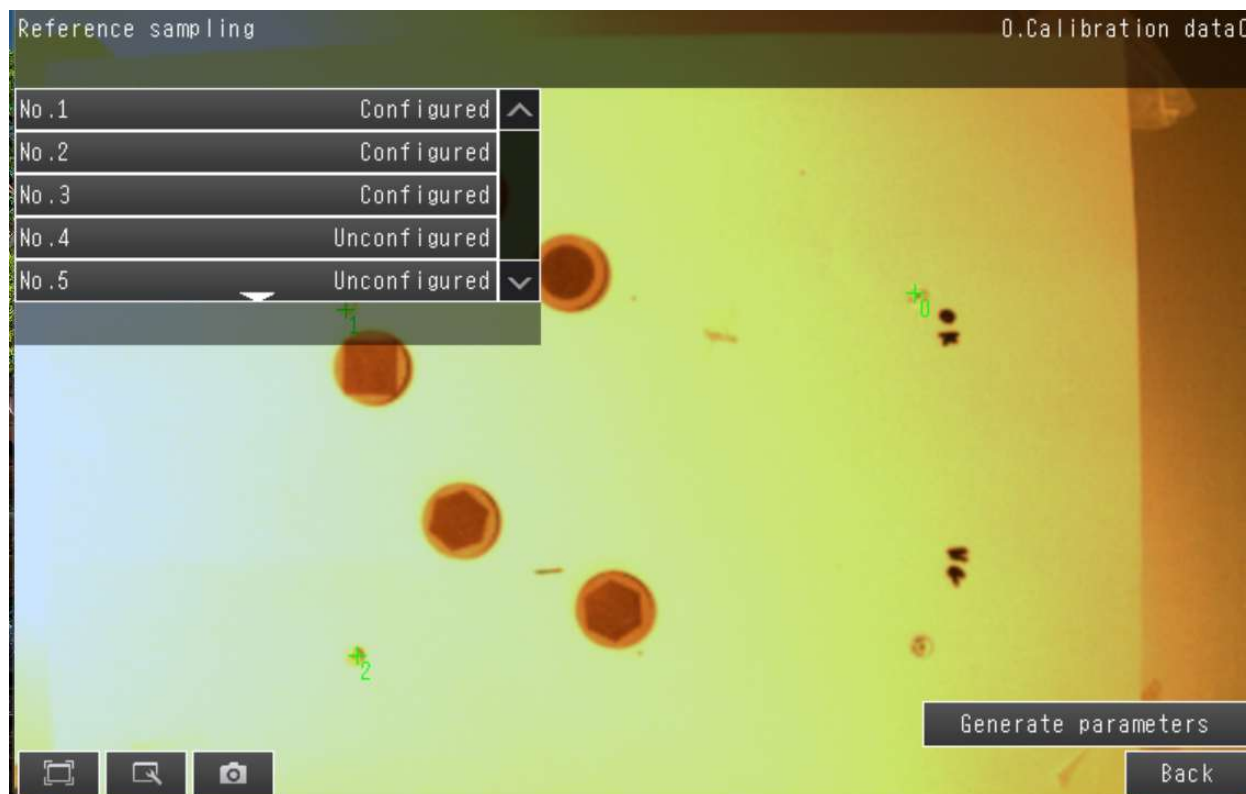
1.3.1. Vision opsætning

Figur 1 viser at visionopsætningen er baseret på tre særskilte scener, der hver scene er dedikeret til én bestemt symboltype.



Figur 1 Flowchart for processen

Opsætningen indledes med en koordinatkalibrering som vist på Figur 2, så visionsystemets målinger omsættes korrekt til robotkoordinater. Kalibreringen udføres ved at udvælge referencepunkter i billedet og derefter manuelt flytte DENSO-robotten til den tilsvarende fysiske position. Robotarmens faktiske X- og Y-koordinater indtastes i FQ-systemet, hvorefter der genereres en transformation fra visionkoordinater til robotkoordinater.



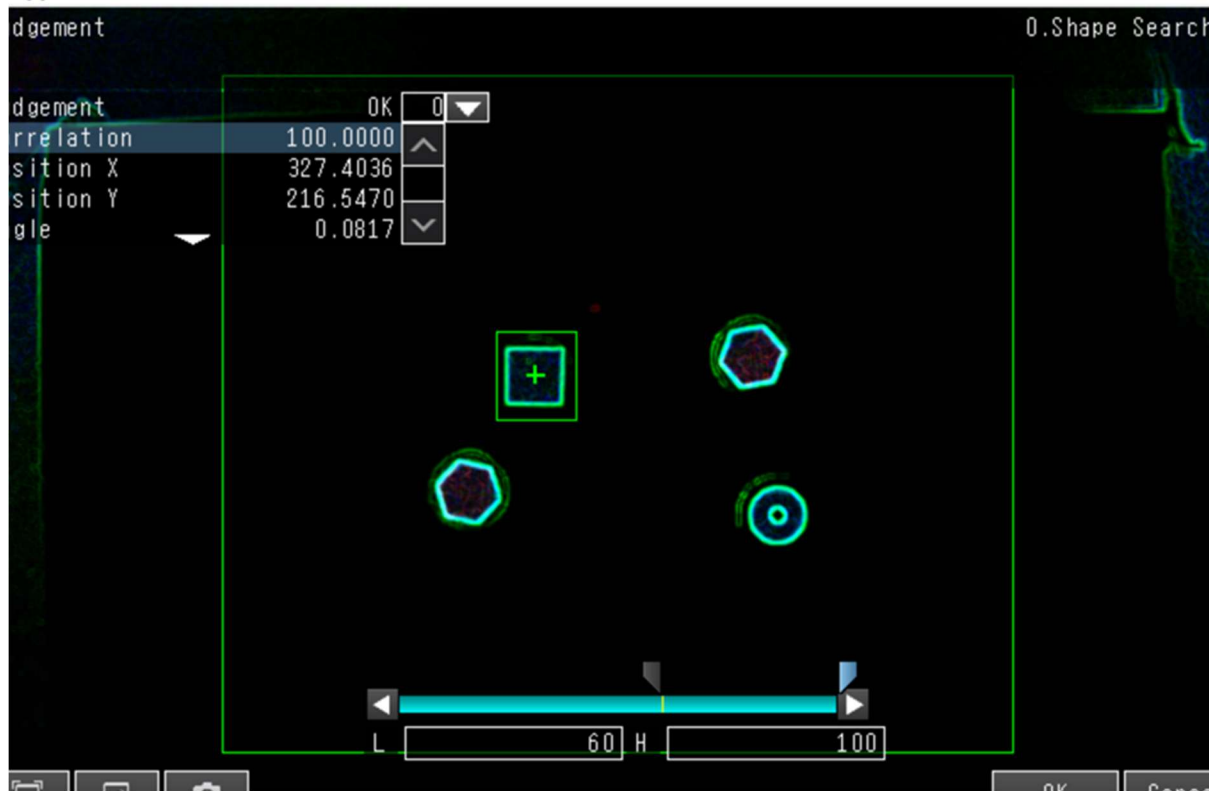
Figur 2 Koordinatkalibrering

Når kalibreringen er gennemført, vælges den relevante scene, og belysningen slukkes for at undgå refleksioner og minimere støj. Shutter speed øges til 1/4 s for længere eksponeringstid, så kameraet registrerer mere lys. Billedet bliver stærkt overeksponeret (se Figur 3), hvor symbolerne stadig er synlige, mens kontrasten mellem træskiver og baggrund næsten forsvinder. Dette er bevidst, da kombinationen af høj eksponering og slukket lys skaber et ensartet, støjsvagt udgangspunkt for efterfølgende billedbehandling.



Figur 3 Billede taget ved shutter speed = 1 / 4 og slukket belysning

Efter denne justering anvendes Extract Edges-filteret i Image Adjustment-menuen. Filteret fremhæver konturerne af symbolerne. Som det fremgår af Figur 4, bliver kvadratet, donut og hexagon-symbolerne nu tydeligt afgrænset med skarpe konturer, mens baggrunden reduceres til et næsten ensartet mørkt felt.

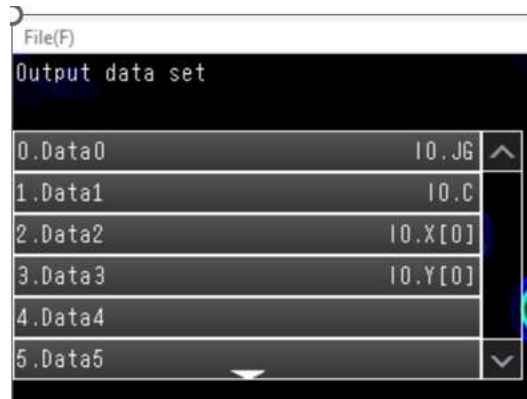


Figur 4 Image Adjustment ved Extract Edges-filter

Efter denne billedtransformation konfigureres selve inspektionsfunktionen. Her blev Shape Search II valgt som inspection. Shape Search II giver en god balance mellem robusthed og følsomhed. Sammenlignet med Search håndterer Shape Search II rotationer og mindre variationer i kontrast mere stabilt. Shape Search II er samtidigt mindre sårbar over for støj og små kantfejl end Shape Search III.

Efter konfiguration af Shape Search II defineres de outputdata, som skal sendes videre til robotten. I dette projekt anvendes følgende datasæt som vist på Figur 5:

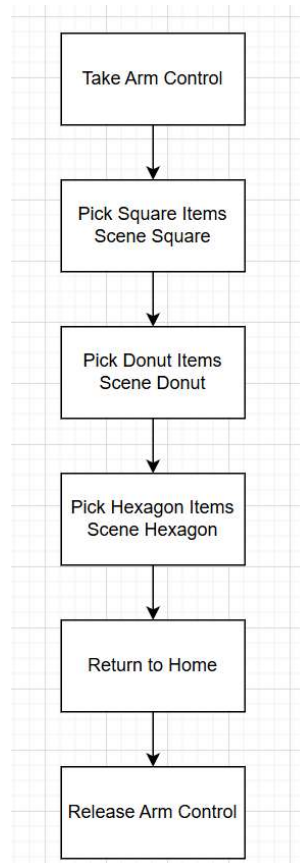
- JG: Det samlede judgement-resultat (OK/NG)
- C: Count, dvs. antallet af objekter fundet.
- X[0] og Y[0]: Koordinaterne for det første objekt i den sorterede resultatliste



Figur 5 Output Data Settings

1.3.2. Robot-programmering

1.3.2.1. Overordnet proces



Figur 6 Hovedsekvensen

Figur 6 viser robottens hovedsekvens: Processen starter med, at robotten overtager armkontrol (TakeArm), hvorefter de tre scenes Square, Donut og Hexagon behandles sekventielt. For hver scene udføres Pick-and-Place. Efter at alle scener er gennemført, returnerer robotten til HOME-positionen, før armkontrollen igen frigives. Koden til Main er vist på Figur 8.

Funktionen *GetSymbolName* har til formål at omsætte et scenenummer fra visionsystemet til en læsbar tekststreng, som kan anvendes i logning, fejlfinding og statusudskrivning i robotprogrammet som vist i Figur 7.

```
#Define PLT_APR_LEN 50      ' Approach distance before reaching target point (mm)
#Define PLT_DEP_LEN 50      ' Depart distance after placing an object (mm)
#Define HOME        F[10]   ' Predefined home position (kept clear of camera view)
#Define P_PICK_TEMP F[25]   ' Temporary position for dynamically assigned pick coordinates
#Define P_PLACE_TEMP F[26]  ' Temporary position for dynamically assigned place coordinates
#Define P_OK         F[21]   ' Base position for OK placement area
#Define P_NG         F[22]   ' Base position for NG placement area

' FUNCTION: GetSymbolName
' Returns a readable name for a given scene number.
' Scene 15 = Square, 16 = Donut, 17 = Hexagon.
Function GetSymbolName(ByVal SceneNo As Integer) As String

    Select Case SceneNo
        Case 15
            GetSymbolName = "Square"
        Case 16
            GetSymbolName = "Donut"
        Case 17
            GetSymbolName = "Hexagon"
    End Select

End Function
```

Figur 7 WINCAPS Macro and GetSymbolName Function

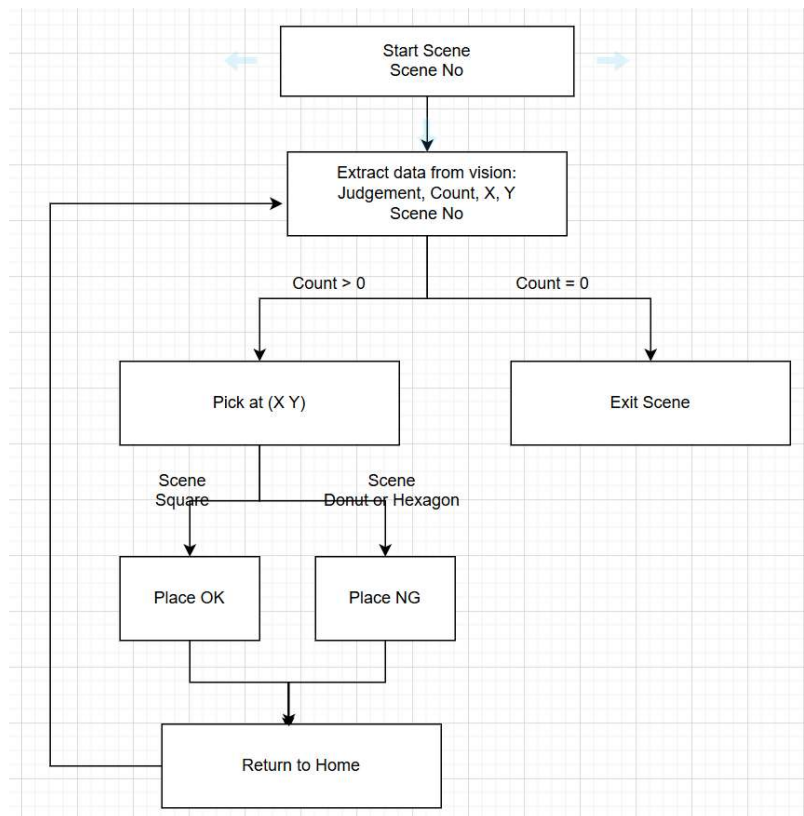
```

034 Sub Main
035
036   TakeArm Keep = 0
037   PrintDbg "*** START PROCESS ***"
038
039   ' Execute object-handling sequence for each scene
040   Call Scene_Flow(15)
041   Delay 500
042   Call Scene_Flow(16)
043   Delay 500
044   Call Scene_Flow(17)
045   Delay 500
046   PrintDbg "*** ALL SCENES COMPLETED ***"
047
048   Call GoHome()
049   GiveArm
050
051 End Sub

```

Figur 8 WINCAPS-Main

1.3.2.2. Procesflow for én scenes eksekvering



Figur 9 Scene Flow

Figur 9 illustrerer logikken for én scenes eksekvering. Processen starter med valg af scene og indhentning af data fra visionsystemet. Visionen returnerer Judgement, Count, X og Y.

Hvis Count = 0, afsluttes scenen straks. Hvis Count > 0, udføres pick-sekvensen baseret på de detekterede koordinater. Objektet klassificeres derefter:

- Scene Square → place i OK-område
- Scene Donut eller Hexagon → place i NG-område

Efter hver placering returnerer robotten til HOME, hvorefter en ny måling udføres. Løkken gentager sig, indtil ingen objekter længere registreres (Count=0). Koden til Scene er vist på Figur 10.

```

81 Sub Scene_Flow(ByVal SceneNo As Integer)
82
83     Dim Count As Integer      ' Number of detected objects
84     Dim X As Single           ' X-coordinate from vision system
85     Dim Y As Single           ' Y-coordinate from vision system
86     Dim SymbolType As String  ' Readable label for debug output
87
88     SymbolType = GetSymbolName(SceneNo)
89
90     PrintDbg "=== START SCENE " & SceneNo & " (" & SymbolType & ") ==="
91
92     Do
93         ' Retrieve latest detection result from vision system
94         Call Extract_Data_From_Vision(SceneNo, Count, X, Y)
95
96         ' If no objects detected, exit scene loop
97         If Count = 0 Then
98             Exit Do
99         End If
100
101         PrintDbg "FOUND " & SymbolType & " OBJECT at X=" & X & " Y=" & Y
102
103         ' Pick object using detected coordinates
104         Call PickAt(X, Y, SymbolType)
105
106         ' Rounting logic: Scene 15 OK bin, Others NG bin
107         Select Case SceneNo
108             Case 15
109                 Call Place_OK()
110             Case Else
111                 Call Place_NG()
112         End Select
113         Delay 1000
114     Loop
115
116     PrintDbg "=== END SCENE " & SceneNo & " ==="
117 End Sub
118

```

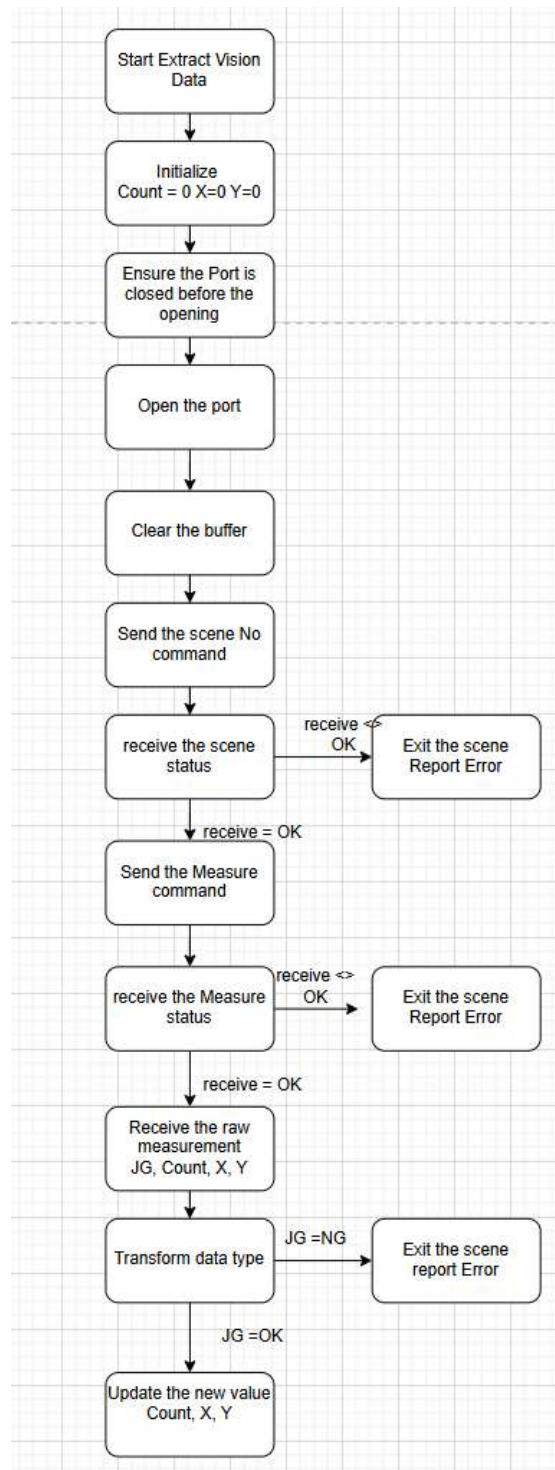
Figur 10 WINCAPS Scene

1.3.2.3. Kommunikation mellem DENSO-robot og Omron FQ

Figur 11 viser hele kommunikationssekvensen i funktionen Extract_Data_From_Vision. Først initialiseres alle værdier, og porten kontrolleres og åbnes. Herefter sendes scenevalgskommandoen "S SceneNo", og svaret kontrolleres. Hvis visionen ikke svarer "OK", afbrydes funktionen med fejlrapportering.

Derefter indledes målingen ved at målekommandoen "M" sendes, og der modtages et nyt "OK"-signal. Visionen returnerer herefter en rå datalinje med JG, Count, X, Y. Hvis Judgement $\neq$ 0, betragtes målingen som ugyldig, og funktionen afsluttes med Count = 0. Det samme sker hvis receive ikke er lig med OK.

Hvis data er gyldige, bruges de til at opdatere af X- og Y-koordinaterne, så robotten kan fortsætte pick-sekvensen. Koden er vist på Figur 12.



Figur 11 Extract_Data_From_Vision Flow

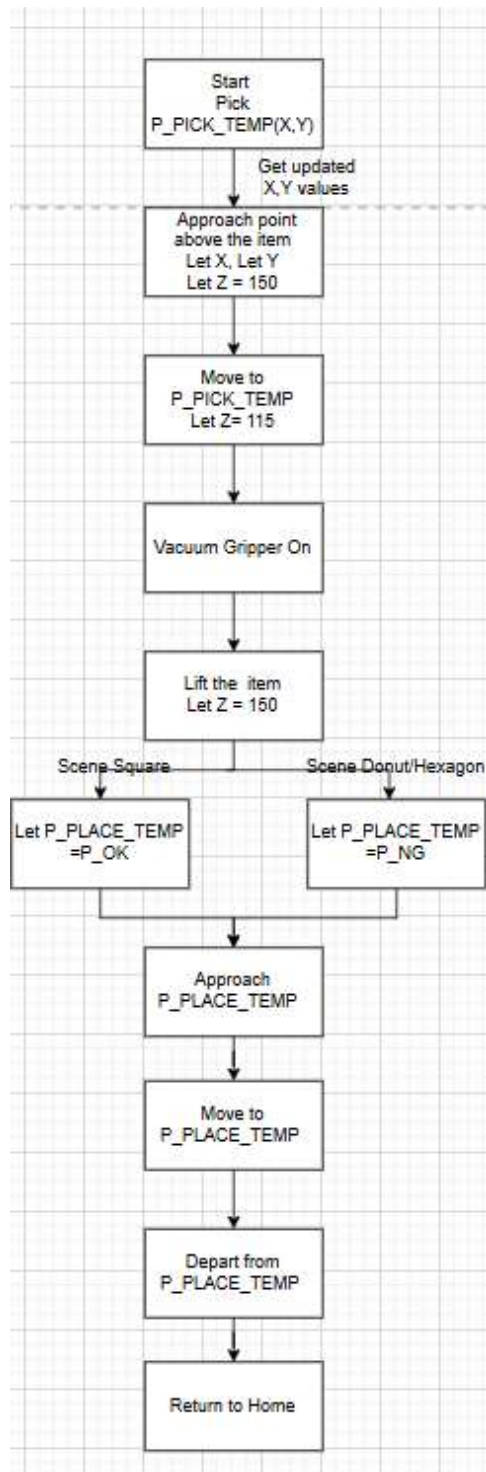
```

12 Sub Extract_Data_From_Vision(ByVal SceneNo As Integer, ByRef Count As Integer, ByRef X As Single, ByRef Y As Single)
13
14     Dim S1 As String           ' First response: scene selection status
15     Dim S2 As String           ' Second response: measurement status
16     Dim S3 As String           ' Raw returned coordinate line
17     Dim JG As Integer           ' Judgement of the data
18     Dim fields As Variant       ' Array result of Split()
19
20     ' Initialize outputs
21     Count = 0
22     X = 0
23     Y = 0
24
25     ' Ensure port is closed before opening new session
26     If Comm.State(8) <> 0 Then
27         Comm.Close 8, 1
28     End If
29
30     Comm.Open 8
31     Comm.Clear 8
32
33     ' Step 1: Select scene
34     Comm.Output 8, "S " & SceneNo
35     Delay 20
36
37     S1 = Comm.Input(8)
38     If S1 <> "OK" Then
39         PrintDbg "ERROR: Scene selection failed (" & S1 & ")"
40         Exit Sub
41     End If
42
43     ' Step 2: Trigger measurement
44     Comm.Output 8, "M"
45     Delay 20
46
47     S2 = Comm.Input(8)
48     If S2 <> "OK" Then
49         PrintDbg "ERROR: Measure command failed (" & S2 & ")"
50         Exit Sub
51     End If
52
53     ' Step 3: Read returned data
54     S3 = Comm.Input(8)
55
56
57     S3 = Trim(S3)
58     fields = Split(S3, " ")
59
60     ' Need 4 elements: JG, Count, X, Y
61     If UBound(fields) <> 4 Then
62         PrintDbg "INVALID DATA FORMAT: " & S3
63         Exit Sub
64     End If
65
66     JG = Val(fields(0))           ' Judgement
67     Count = Val(fields(1))        ' Number of objects
68     X = Val(fields(2))            ' X coordinate
69     Y = Val(fields(3))            ' Y coordinate
70
71     '--- Step 5: Handle judgement ---
72     If JG <> 0 Then
73         PrintDbg "INVALID JG"
74         Exit Sub
75     End If
76
77 End Sub

```

Figur 12 WINCAPS Extract data from Vision

1.3.2.4. Pick-and-Place



Figur 13 Pick and Place Flow

Figur 13 beskriver Pick-and-Place processen. Figur 14 viser koden til Pick-sekvensen, der starter med at robotten modtager de opdaterede X- og Y-koordinater og indsætter disse i den midlertidige position P_PICK_TEMP. Robotten bevæger sig først til en sikker approach-højde (Z = 150 mm) og derefter ned til gribehøjden (Z = 115 mm), hvor objektet gribes via vakuum gripper.

Når objektet er løftet tilbage til sikker højde, forgrenes flowet efter scenetypen:

- Scene Square → P_OK
- Scene Donut / Hexagon → P_NG

Figur 15 viser koden til Place-sekvensen der udføres Place, hvorefter robotten returnerer til HOME, hvor den er klar til den næste cyklus.

```
Sub PickAt(ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal SymbolType As String)

    PrintDbg "Picking " & SymbolType & " at X=" & X & " , Y=" & Y

    ' Build approach point above object
    LetX P_PICK_TEMP = X
    LetY P_PICK_TEMP = Y
    LetZ P_PICK_TEMP = 150      ' Safe height above object

    Approach F, P_PICK_TEMP, @0 PLT_APR_LEN, S = 100

    ' Move down to pick height
    LetZ P_PICK_TEMP = 115
    Move L, P_PICK_TEMP, S = 40

    ' Grib
    Set IO64 = 1      ' Grip ON
    Set IO65 = 0      ' Release OFF
    Delay 300

    ' Lift object safely
    LetZ P_PICK_TEMP = 150
    Move L, P_PICK_TEMP, S = 40

End Sub
```

Figur 14 WINCAPS Pick

```
' 3) Return to HOME.
Sub Place_OK()

  Let P_PLACE_TEMP = P_OK

  Approach F, P_PLACE_TEMP, @0 PLT_APR_LEN, S = 100

  Move L, P_PLACE_TEMP, S = 40

  Set IO64 = 0   ' Grip OFF
  Set IO65 = 1   ' Release ON
  Delay 300

  Depart L, PLT_DEP_LEN, S = 40

  Call GoHome()

End Sub

' PLACE_NG
' Same sequence as Place_OK but uses P_NG as base position.
Sub Place_NG()

  Let P_PLACE_TEMP = P_NG

  Approach F, P_PLACE_TEMP, @0 PLT_APR_LEN, S = 100

  Move L, P_PLACE_TEMP, S = 40

  Set IO64 = 0
  Set IO65 = 1
  Delay 300

  Depart L, PLT_DEP_LEN, S = 40

  Call GoHome()

End Sub
```

Figur 15 WINCAPS Place

1.4. Potentielle forbedringer

1.4.1. Vision vs. robot som flaskehals

Den nuværende implementering er sekventiel, hvilket betyder, at robotten ofte venter på visionsystemets måleresultat, før den kan fortsætte med Pick-and-Place. Visionsystemet udgør

den primære flaskehals og begrænser det samlede throughput. En mulig forbedring er at introducere parallelisering. Det forventede næste Pick-punkt kan estimeres ud fra tidligere detektioner, og robotten kan positioneres over dette allerede mens visionsystemet udfører billedbehandling og måling for den aktuelle scene. Dette vil reducere den tid, hvor robotten venter, fordi robotten kan indlede bevægelsen mod det næste punkt, så snart det foregående pick er afsluttet. Implementeringen kræver en udvidet buffer i WINCAPS-programmet, hvor flere koordinatsæt gemmes midlertidigt.

1.4.2. Følsomhed overfor variationer i belysning

Den valgte opsætning med slukket ekstern belysning og høj shutter speed gør systemet robust overfor refleksioner, men samtidig sårbart overfor ændringer i det omgivende lys (f.eks. dagslys eller lys fra vinduer). Små variationer kan føre til reduceret kontrast og dermed flere fejlklassifikationer.

For at øge robustheden anbefales det at implementere en fast, diffuseret LED-ringbelysning monteret direkte omkring kameraet kombineret med en mekanisk lysskærm. Dette skaber et kontrolleret og ensartet lysmiljø uafhængigt af eksterne faktorer. Alternativt kan der tilføjes en dynamisk lyskompensation i FQ-systemet via "Brightness Correction"-filteret, som automatisk justerer eksponeringen baseret på gennemsnitslysstyrken i billedet.

1.4.3. Vision time-outs og påvirkning af throughput

I nogle tilfælde (f.eks. ved støj eller uventede objekter) kan visionsystemet opleve time-outs, hvilket stopper hele processen og kræver manuel intervention. Dette reducerer det samlede throughput markant i produktionsscenarier. En forbedring er at implementere en timeout-håndtering i WINCAPS-programmet:

- Indsæt en Timer-instruktion efter hver målekommando med en grænse på 2 sekunder.
- Ved timeout udløses en fejlflag (f.eks. ErrorFlag = 1).

1.5. Konklusion

I denne praktiske case er det demonstreret, at en integration mellem en DENSO-robot og et Omron FQ-visionssystem kan resultere i en stabil sorteringsløsning. Løsningen er opbygget med en modulær og overskuelig programstruktur, hvor kommunikation, databehandling, beslutningslogik og robotbevægelser er klart adskilt. Denne struktur bidrager til høj gennemsigtighed i koden og understøtter både fejlfinding og videreudvikling. Samspillet mellem vision og robot er implementeret sekventielt, hvilket sikrer, at alle beslutninger baseres på valide måleresultater, og at fejltilstande håndteres kontrolleret.

Analysen viser, at visionsystemets behandlingstid udgør den primære flaskehals, mens robotten mekanisk har kapacitet til hurtigere bevægelser. Eventuelt kan throughput i en senere udgave af løsningen forbedres ved at implementere mere omfattende fejlhåndtering, eksempelvis timeout-overvågning samt tydelige fejltilstande, som kan vises på HMI.

2. Teoretisk case – Sortering af komponenter

2.1. Indledning

Denne teoretiske case omhandler automatisering af sortering af plastkomponenter fra tre sprøjtestøbemaskiner. Formålet med løsningen er at udvikle et automatiseret sorteringssystem, der kan klassificere komponenter i tre kvalitetklasser: OK, reparation og skrot. Systemet skal kunne håndtere op til tre forskellige komponenttyper.

2.2. Teori og metode

Løsningen er baseret på etablerede teorier inden for produktions- og automationssystemer samt en iterativ udviklingsmetode. En FIFO-buffer anvendes mellem visions- og sorteringszone for at sikre korrekt rækkefølge, minimere ventetid og undgå flaskehalse. Derfor er systemet dimensioneret ud fra queuing theory, hvor throughput bestemmes af den længste gentagne cyklustid frem for den samlede gennemløbstid.

Styringsarkitekturen er opbygget hierarkisk med PLC'en som central master og underordnede delsystemer som slaves.

2.3. Systembeskrivelse

2.3.1. Designprincipper

Det overordnede sorteringssystem er designet som et kontinuerligt og parallelt arbejdende anlæg, dimensioneret til et throughput-krav på maksimalt 3 sekunder pr. komponent. Systemet er opdelt i tre funktionelle zoner – visionszone, bufferzone og sorterings- og pusherzone – som er placeret sekventielt langs ét transportbånd.



En illustration af en sorterings- og pusherzone inspireret af warehouse management-systemet
SphereWMS¹

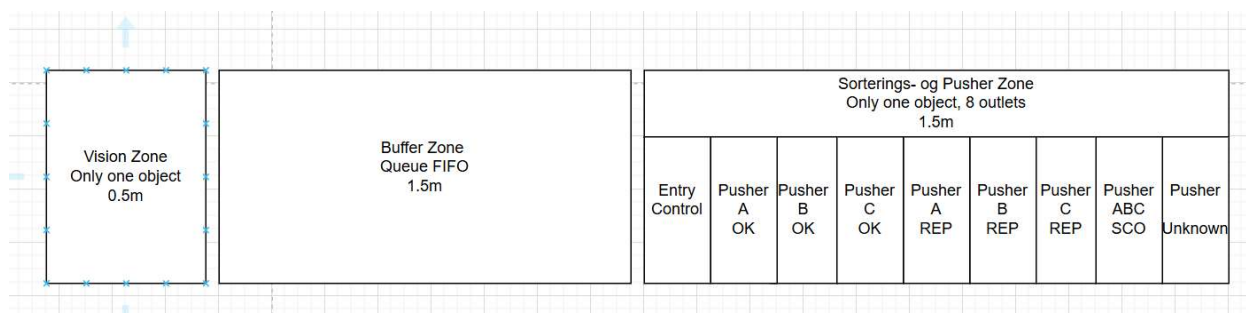


Figure 16 Plantegning

Figur 16 viser anlæggets layout (ca. 3 × 4 m jf. URS) med flow fra venstre mod højre og med opsamlingsstationer undervejs.

For det enkelte emne foregår behandlingen sekventielt gennem de tre zoner, mens anlægget som helhed arbejder parallelt. Denne arkitektur sikrer at flere emner kan behandles på samme tid i anlægget, hver i deres del af processen.

¹ The Benefits of Automated Sorting Conveyor Systems, <https://spherewms.com/blog/automated-sorting-conveyor-systems>, besøgt 15 dec, 2025

Visionszonen er udformet som en single-item-zone, hvor kun ét emne ad gangen inspiceres. Her identificeres både komponenttype (A, B eller C) og kvalitetsklasse (OK, reparation eller skrot). Resultatet overføres til PLC'en og gemmes, så den fysiske sortering kan ske på grundlag af visionsresultatet.

Bufferzonens FIFO-strukturen sikrer, at sorteringsbeslutninger anvendes på det korrekte emne, samtidig med at kortvarige variationer i visionsbehandlingstid eller mekanisk aktivering kan absorberes uden at påvirke anlæggets samlede throughput.

Sorterings- og pusherzonen er ligeledes udformet som en single-item-zone med entry control. Kun når zonen er fri, frigives næste emne fra FIFO-bufferen. PLC'en aflæser sorteringsbeslutningen og aktiverer den relevante pusher, når emnet på transportbåndet kommer frem til den definerede sorteringsposition.

2.3.2. Logning, Datahåndtering og kommunikation (sporbarhed pr. batch)

For at sikre sporbarhed på batchniveau er systemet designet med logning og struktureret håndtering af centrale sorteringsdata. Hver batch identificeres via et BatchID, som fastlægges af operatøren ved produktionsstart via HMI, og alle efterfølgende emner knyttes hertil, indtil en ny batch oprettes.

Når et emne klassificeres i visionszonen, tilknyttes BatchID sammen med komponenttype og kvalitetsklasse i PLC-styringen. Ved den efterfølgende fysiske sortering opdaterer PLC'en batchspecifikke tællere for de respektive sorteringskategorier. For hver batch registreres BatchID, antallet af emner pr. sorteringsklasse samt batchens start- og sluttidspunkt, hvilket danner grundlag for dokumentation og kvalitetsopfølgning.

BatchID håndteres som en streng, eksempelvis "BATCH_20251216_001", mens komponenttype og kvalitetsklasse repræsenteres som enum (fx A, B, C, UNKNOWN samt OK, REP, SKROT).

Batchtællere lagres som Integer, og tidsstempler anvendes til registrering af den tid det tager at behandle alle emner i den pågældende batch.

Kommunikationen mellem visionsystem og PLC foregår via industrielt Ethernet (PROFINET) til realtidsoverførsel af kvalitetstype, komponenttype og positionsdata.

2.3.3. Designvalg: robotarm vs. mekanisk sortering

Robotarm ville have været en alternativ løsning, men dette er fravalgt, da opgaven er veldefineret og gentagelig, og komponenttype samt kvalitetsklasse allerede bestemmes entydigt af visionsystemet. En mekanisk sorteringsløsning er mindre fleksibel end en robotbaseret tilgang, men vurderes mere robust og vedligeholdelsesvenlig i en produktionskontekst med veldefinerede komponenttyper og stabile procesbetingelser. Nye opgaver eller nye produkttyper kan til gengæld nemmere implementeres af en robot.

En væsentlig faktor i vurderingen er også systemets cyklustid og kapacitet. For at opnå en given cyklustid og deraf følgende kapacitet vil det ofte være nødvendigt at anvende flere robotarme parallelt, hvilket øger omkostninger.

2.4 Sekvens

2.4.1. Et enkelt emne - en sekventiel proces

Sorteringssystemets sekvens indledes, når et emne registreres ved indløbet. Det verificeres, at visionszonen er fri. Indløbsstyringen frigiver ét emne ad gangen til visionszonen. I visionszonen identificerer visionsystemet emnets komponenttype samt kvalitetsklasse, og disse data overføres til PLC'en.

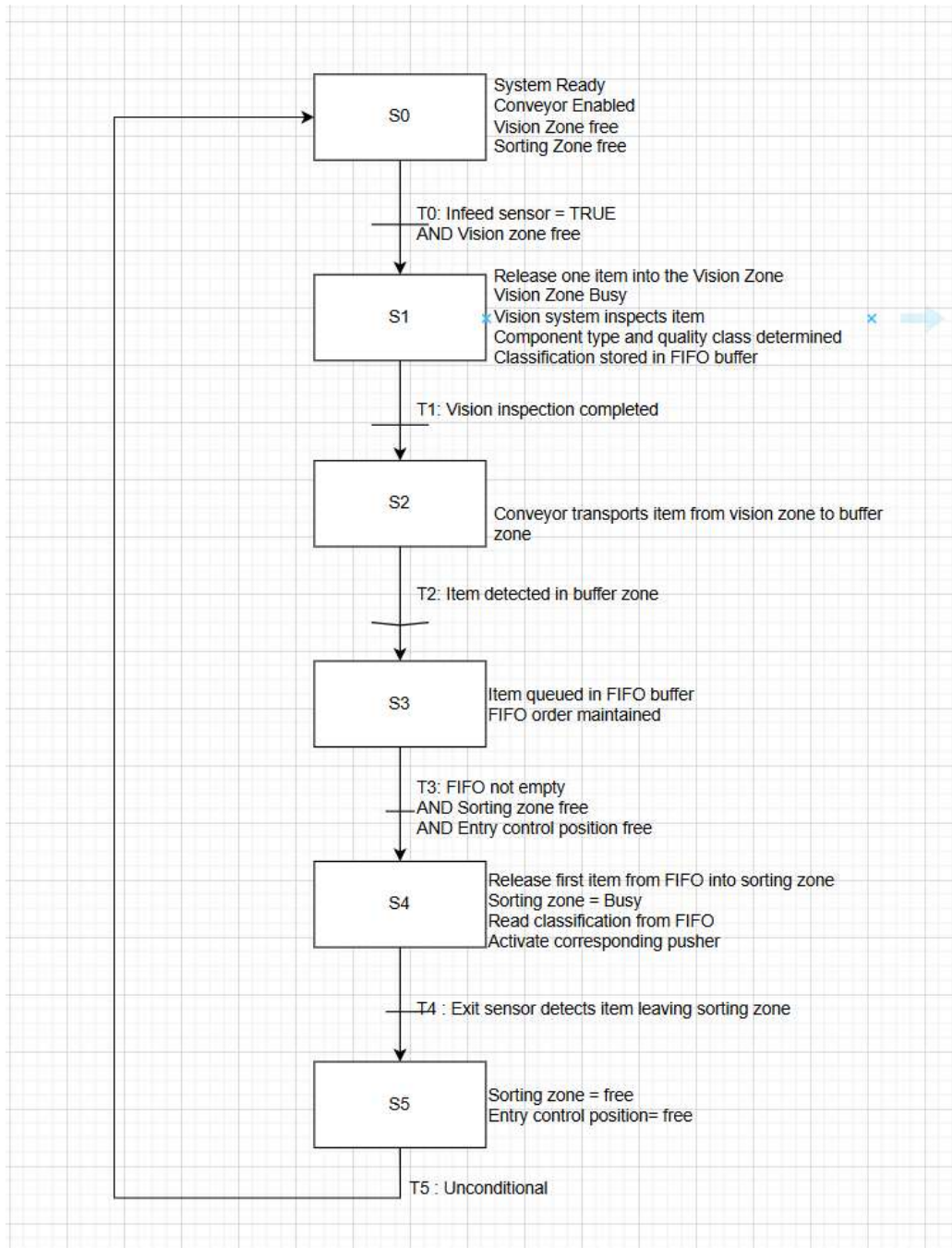
Derefter transporteres emnet videre til FIFO-køen, hvor det afventer frigivelse til sorteringszonen. Denne frigivelse sker, når sorterings- og pusherzonen er markeret som fri, og

Entry Control er ledig, Sorteringszonen markeres som optaget for at forhindre, at flere emner samtidigt befinder sig i zonen.

I sorterings- og pusherzonen udføres den fysiske sortering af emnet. PLC'en aflæser klassifikationen og aktiverer den tilsvarende pusher. Når emnet passerer den relevante sorteringsposition, bliver det af pusheren ledt til den tilhørende opsamlingsstation.

Når emnet har forladt sorterings- og pusherzonen, bekræfter en udgangssensor, at zonen er tom. Sorteringszonen markeres herefter som fri, hvorefter næste emne kan frigives fra bufferzonen, og sekvensen gentages.

SFC-diagrammet i Figur 17 opfylder jf. DS/EN 60848, og viser på overordnet plan sekvensen for et enkelt emne. Denne sekvens består af S0 (klar), S1 (visionsinspektion), S2 (transport til buffer), S3 (FIFO-queue), S4 (frigivelse til sortering, pusher-aktivering). S5 fungerer som et clearing-step, hvor sorteringszonen markeres som fri, hvorefter sekvensen returnerer til klar-tilstand. Transitioner baseres på sensorer og visionresultater.

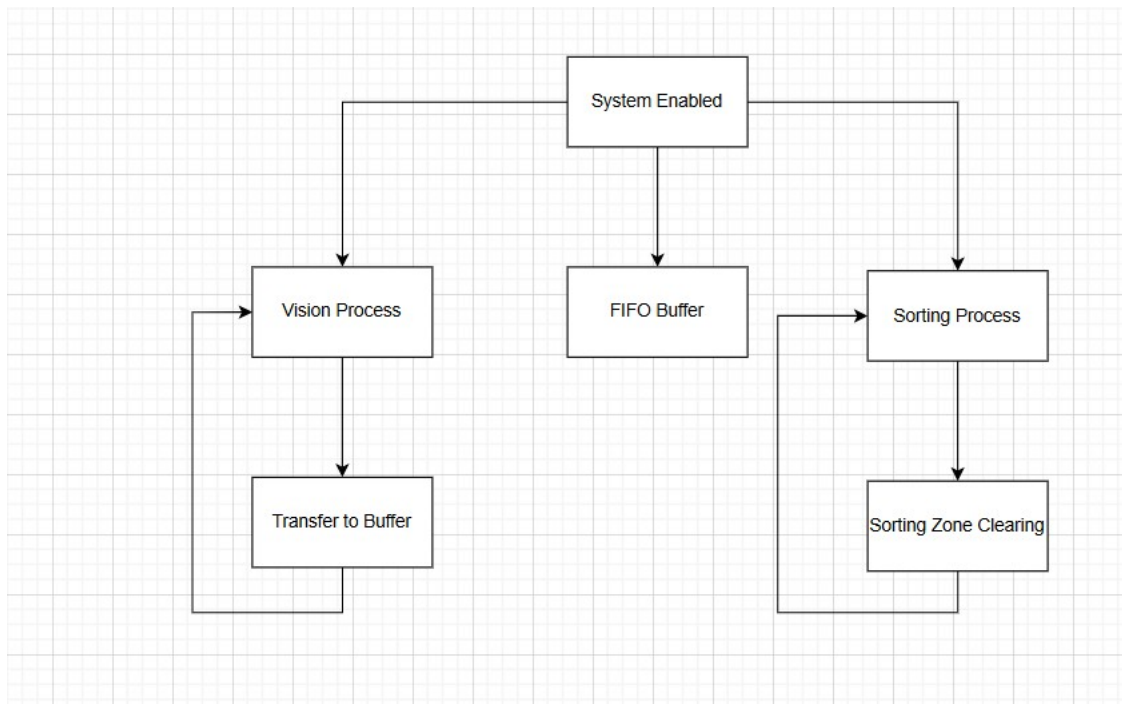


Figur 17 SFC-diagram for sekvensstyring af ét enkelt emne

2.4.2. Parallel systemdrift

Figur 18 viser parallel systemdrift, hvor flere emner behandles: Et emne i visionsproces, flere andre emner befinder sig i FIFO-buffer og et sidste emne befinder sig i sortering. Transfer og

clearing foregår som ovenfor beskrevet ved at sorterings- og pusherzonen markeres som fri og entry control markeres som ledig. Dette sikrer kontinuerligt flow uden blokeringer .



Figur 18 Parallel systemdrift

2.5. Komponentliste

Anlægget består af et visionsystem til identifikation af emner, en PLC til styring samt mekaniske og pneumatiske komponenter til fysisk sortering.

2.5.1. Visionsystem

Som visionsystem anvendes et industrielt 2D-visionsystem baseret på Omron FH-5051, udstyret med Intel Core i7-processor og 8 GB RAM. Systemet er valgt med henblik på stabil og kontinuerlig billedbehandling ved moderat til høj gennemløbshastighed samt parallel håndtering af flere komponenttyper. FH-5051 fungerer som en selvstændig vision-controller og integreres med PLC-styringen via industrielt Ethernet.

Omron FH-5051 understøtter avancerede visionsfunktioner, herunder AI-baseret klassifikation og mønstergenkendelse. De AI-baserede værktøjer anvendes til håndtering af variationer i overflade. i7-processoren muliggør parallel inspektion af op til tre komponenttyper og sikrer, at både form- og overfladeinspektion kan gennemføres inden for en maksimal takttid på 3 sekunder pr. komponent. 8 GB RAM vurderes som tilstrækkelig, da applikationen er begrænset til 2D-vision. Funktioner som 3D-måling, omfattende deep-learning-modeller eller billedarkivering vil kræve flere RAM.

2.5.2. Kameraopsætning og placering

Visionsystemet er opbygget med to 2D-kameraer. Det primære kamera er monteret lodret over transportbåndet og anvendes til top-down inspektion af komponenternes form og overflade. Da fejl kan være vanskelige at detektere i top-view alene, anvendes også et sekundært kamera, der er placeret i en skrå vinkel på ca. 30–45°.

Begge kameraer anvender global shutter for at eliminere bevægelsesforvrængning ved båndhastigheder på ca. 0,2–0,6 m/s. Den valgte opløsning på 3–5 megapixel giver en rumlig opløsning på ca. 0,15–0,3 mm pr. pixel.

2.5.3. Lyssætning

Belysningen er udformet som en kombination af diffus belysning og lavvinklet belysning. Den diffuse belysning reducerer skygger og refleksioner, mens lavvinkelbelysningen fremhæver kant- og overfladestrukturer. Belysningen aktiveres synkront med kameraernes billedoptagelse for at sikre skarpe billeder af emnerne, mens de bevæger sig.

2.5.4. PLC og styring

Der anvendes en Siemens S7-1500 PLC, som koordinerer transportbånd og sensorer og aktiverer de otte pneumatiske pushere. PLC fungerer dermed som anlæggets centrale beslutningspunkt for timing og sortering. Kommunikationen mellem Omron FH-5051 og PLC'en

etableres via PROFINET. Visionsdata overføres som strukturerede resultatfelter, herunder komponenttype (A/B/C), kvalitetsklasse (OK/REP/SKROT) samt judgement (OK/NG).

2.5.5. Sorteringsmekanisme (pushere)

Sorteringen udføres ved hjælp af otte pneumatiske pushere, der er placeret langs transportbåndet. Som aktuator anvendes Festo DFM-32-100-P-A-GF² med en slaglængde på 100 mm. På cylinderen monteres en pusher-finger med en bredde på ca. 100 mm. Pusherne styres direkte fra PLC'ens digitale udgange via 24 V magnetventiler, eksempelvis fra Festo VUVG³. Pneumatiske pushere er hurtige og omkostningseffektive og velegnede til højfrekvente sorteringsopgaver.

Dimensioneringen af slaglængde og pusher-finger er baseret på den maksimale komponentstørrelse på 80 mm samt variationer i emnets position og orientering på transportbåndet. En slaglængde på 100 mm sikrer, at emnet forskydes fuldstændigt væk fra transportbåndet, mens den brede pusher-finger giver en stabil og pålidelig sortering uafhængigt af emnets orientering.

2.5.6. Sensor

Anlægget er udstyret med fotoelektriske sensorer fra Pepperl+Fuchs til positions- og tilstedeværelsesdetektering. Ved indgangen til de enkelte zoner anvendes diffuse sensorer til registrering af nye emner på transportbåndet. Foran hver af de otte pushere monteres ligeledes en diffus sensor, som registrerer korrekt positionering af emnet før aktivering.

Ved indgangen til outlet-zonen anvendes en retroreflekterende sensor monteret parallelt med transportbåndets bevægelsesretning. Sensoren overvåger udløbsområdet og bekræfter, at

² Festo <https://www.festo.com/dk/en/a/170860/> besøgt d.15, dec, 2025

³ Festo https://www.festo.com/dk/en/p/solenoid-valve-for-individual-connection-id_VUVG/ besøgt d.15, dec, 2025

emnet er forskudt korrekt. Den retroreflekterende løsning er valgt for at sikre pålidelig detektion over længere afstande og på tværs af flere outlets.

Der kan eksempelvis anvendes Pepperl+Fuchs ML100-serien som diffuse sensorer (i alt 11 stk.) samt Pepperl+Fuchs RLK31-serien som retroreflekterende sensor (1 stk.).

2.5.7. Prisoverslag

Prisoverslaget er baseret på typiske markedspriser for standard industrielt automationsudstyr og repræsenterer et realistisk estimat for en mindre visionbaseret sorteringscelle. Priserne er angivet ekskl. montage, projektering og idriftsættelse og fremgår af Tabel 1.

Tabel 1 Prisoverslag

Komponent	Antal	Enhedspris (est.)	Samletpris
Omron FH-5051 vision controller (Core i7, 8 GB RAM, 2 cameras) ⁴	1	DKK 102,000	DKK 102,000
Industriel belysning (diffus + lavvinkel)	1	DKK 8,000	DKK 8,000
Siemens S7-1500 PLC ⁵	1	DKK 12,500	DKK 12,500
Festo DFM-32-100-P-A-GF føringscylinder ⁶	8	DKK 3,100	DKK 24,800
24 V magnetventiler ⁷	8	DKK 1,050	DKK 8,400
Pusher-finger	8	DKK 500	DKK 4,000
Outlet/Glidebaner	8	DKK 1,000	DKK 8,000
Pepperl+Fuchs ML100 diffus sensor ⁸	11	DKK 600	DKK 6,600
Pepperl+Fuchs RLK31 retroreflekterende sensor ⁹	1	DKK 1,100	DKK 1,100
Kabling	1	DKK 8,000	DKK 8,000
Transportbånd (ca. 3-4 m)	1	DKK 15,000	DKK 15,000
HMI Panel	1	DKK 5,000	DKK 5,000
Beløb uden moms			DKK 203,400
Moms			DKK 50,850
Beløb med moms			DKK 254,250

⁴ <https://www.novaut.com/en/artificial-vision/894229-fh-5051-omron.html>, besøgt d.15, dec, 2025

⁵ Pris på <https://dk.rs-online.com> besøgt d.15, dec, 2025

⁶ Pris på <https://dk.rs-online.com/> besøgt d.15, dec, 2025

⁷ Pris på <https://dk.rs-online.com/> besøgt d.15, dec, 2025

⁸ Pris på <https://dk.rs-online.com> besøgt d.15, dec, 2025

⁹ Pris på <https://www.wattoo.dk/rlk31-54-25-31-115-7824853287>, besøgt d.15, dec, 2025

2.6. Throughput, kapacitetsanalyse og flaskehalse

Anlægget skal samlet set kunne håndtere ét emne pr. 3 sekunder (s), svarende til en målkapacitet på ca. 1.200 emner pr. time. FIFO-bufferen udgør en nødvendig kobling mellem vision og sortering og muliggør, at kortvarige variationer i visionsbehandlingstid eller mekanisk aktivering kan absorberes uden at reducere det samlede throughput.

For visionsystemet anvendes et estimat¹⁰, hvor behandlingstiden under normale driftsforhold vurderes til ca. 0,6 s inklusive billedoptagelse, forbehandling og klassifikation. I worst-case kan visionbehandlingstiden stige til op mod ca. 1,8 s. Da alle emner inspiceres i visionszonen, udgør visionen et centralt kapacitetsled i anlægget. Selv i worst-case forbliver visionens cyklustid dog under systemets taktkrav på 3 s pr. emne og efterlader dermed en funktionel tidsmargin.

Den anden kapacitetsbegrænsning kan være sorterings- og pusherzonen, som er designet som en single-item-zone, hvor kun ét emne kan befinde sig i sorteringspositionen ad gangen. Zonens cyklustid bestemmes af emnets indkørsel til korrekt position, af pusherens aktiveringstid inklusive reaktionstid for magnetventil og cylinder samt af frigivelse af zonen efter sortering.

For at optimere gennemsnitlig throughput bør de mest hyppige kategorier (f.eks. OK-emner med høj forekomstfrekvens) placeres nærmest entry control, da dette minimerer transporttiden for de fleste emner og reducerer risikoen for flaskehalse.

Den mekaniske cyklustid for én pusher består typisk af ca. 0,4 s udskydning og ca. 0,4 s tilbagetrækning. Med tillæg af reaktionstid, PLC-signalbehandling og en konservativ sikkerhedsmargin estimeres den samlede pushercyklus til ca. 1,0–1,2 s pr. emne. Sammen med

¹⁰ Ifølge specifikationerne for Omron FH-seriens visionsystemer kan billedoptagelsestiden for tilsluttede kameraer ligge i størrelsesordenen få millisekunder pr. billede (fx ca. 3,3 ms til ca. 25 ms). Dette indikerer, at billedoptagelsen på hardwareniveau understøtter hurtige inspektionscykluser, mens den samlede visionbehandlingstid i praksis bestemmes af controllerens beregningskapacitet samt kompleksiteten af den anvendte inspektionsopgave.

den nødvendige positioneringstid holdes sorteringsprocessens samlede cyklustid fortsat komfortabelt under systemets taktkrav på 3 s pr. emne.

Ved midlertidige afvigelser, eksempelvis hvis visionsbehandlingstiden nærmer sig worst-case eller en pusher reagerer langsommere end normalt, kan FIFO-bufferen absorbere variationerne i en begrænset periode. Hvis bufferkapaciteten udnyttes fuldt, stoppes indløbet kontrolleret, indtil normal drift genoptages.

Samlet set vurderes anlæggets system-throughput som realistisk, forudsat at både visions- og sorteringscyklus holdes under 3 s . Et throughput på ca. 1.200 emner pr. time med 95% opetid og fejlrat under 2 % vurderes som realistisk.

2.7. Projektplan for implementeringen

Planen er opdelt i 6 hovedfaser med hver deres estimerede varighed. Der er for hver hovedfase defineret, ansvarlige parter og vigtige milepæle. Der er i planen indbygget en risikobuffer i form af 10-20 % ekstra tid pr. fase til uforudsete forsinkelser som leverandørproblemer. Den samlede projektvarighed estimeres til ca. 20-24 uger for en fuld implementering.

Projektplanen er vist i Tabel 2:

Tabel 2 Projektplan for implementeringen

Fase	Beskrivelse	Varighed	Milepæle	Ansvarlig
1. Design og specifikation	Detaljeret systemdesign, tegninger (mekanik, el, pneumatik), valg af komponenter, visionsopsætning Risikoanalyse og CE-mærkningsplan udarbejdes.	3-4 uger	Godkendt designspecifikation (P&ID, el-skemaer, visionsscener).	Systemintegrator
2. Indkøb og procurement	Bestilling af komponenter (Omron FH-system med 2 kameraer, Siemens S7-1500 PLC, Festo pushere, transportbånd, lyssætning mv.).	4-6 uger	Alle komponenter modtaget og inspiceret.	Indkøbsafdeling /Systemintegrator
3. Mekanisk og elektrisk opbygning	Montering af ramme, transportbånd, kameraer, pushere og kablering. Installation af sikkerhedskomponenter	4 uger	Mekanisk færdigmontage og el-tilslutning testet (I/O-check).	Mekaniker / Elektriker
4. Programmering og integration	PLC-programmering (TIA Portal), visionskonfiguration (FH-software), kommunikation (PROFINET/Ethernet), test af pusher-sekvenser og sporbarhedslogning.	4-5 uger	Fuldt integreret system kører i simuleret drift (dry-run).	Programmør / Vision specialist
5. Test og idriftsættelse (FAT/SAT)	Factory Acceptance Test (FAT) hos integrator i form af fuld funktionalitetstest med testemner. Site Acceptance Test (SAT) hos kunde i form af endelig kalibrering, throughput-måling og operatørtræning.	2-3 uger	Godkendt FAT- og SAT	Systemintegrator + kunde
6. Dokumentation og afslutning	Udarbejdelse af brugermanual, reservedelsliste, CE-dokumentation	1-2 uger	Fuldt dokumentationssæt overdraget.	Systemintegrator

2.8 Maskinsikkerhed og risikovurdering

Projektet er udført under hensyntagen til gældende sikkerhedsstandarder og arbejdsmiljøkrav, herunder:

- DS/EN ISO 12100: Risikovurdering og risikoreduktion
- DS/EN ISO 13850: Nødstopfunktion

- DS/EN ISO 13849-1: Design af sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktionerne skal være implementeret med henblik på PL d, hvilket betyder, at der er redundans og fejlovervågning på kritiske dele som nødstop og afskærmning.

2.8.1 Systemintegratorens rolle

I rollen som systemintegrator har den projektansvarlige haft ansvaret for, at anlægget opfylder kravene til maskinsikkerhed, dokumentation og en CE-mærkning. Systemintegratoren er ansvarlig for, at anlæggets delsystemer såsom visionsystem, transportbånd, PLC-styring og pneumatiske pushere fungerer som en samlet, sikker helhed.

2.8.2. Risici

Tabel 3 opsummerer de primære identificerede risici og deres konsekvenser:

Tabel 3. Risikovurdering

Risiko	Beskrivelse	Konsekvens	Sandsynlighed	Afværgeforanstaltning	Residualrisiko
Klemska de/knusning	Operatørens hånd kommer i klem mellem pusher og emne eller transportbånd.	Alvorlig personska de	Middel	Montering af sikkerhedslysgrid foran pusher-zone, der stopper systemet ved afbrydelse. Nødstop-knapper placeret ved begge ender af linjen.	Lav
Kollision med transport bånd	Fingre eller tøj trækkes ind i båndets drivmekanisme.	Personskade	Lav	Mekanisk afskærmning. Advarselsskilte og gulvmarkering af farezone.	Lav
Pneumatisk fejl	Uventet aktivering af pusher pga. ventilfejl.	Personskade eller materialeø d elæggelse	Lav	Overvågning af trykfald.	Meget lav
Elektrisk stød	Adgang til el-skab under drift.	Alvorlig personska de	Lav	Låst el-skab med hovedafbryder. Kun autoriseret personel har adgang.	Lav

2.8.3. Dokumentation og CE-krav

Da anlægget anvendes i et EU-land, er det omfattet af Maskindirektivet og kravene til CE-mærkning. Dette indebærer udarbejdelse af teknisk dokumentation, herunder risikovurdering, systembeskrivelse og overensstemmelseserklæring. Som en del af CE-mærkningen skal der udarbejdes en brugsanvisning i overensstemmelse med Maskindirektivets krav samt DS/EN ISO 20607. Brugsanvisningen skal beskrive korrekt anvendelse, betjening, service og sikkerhedsmæssige forhold for anlægget.

Ved ændringer i proces, layout eller komponentvalg skal risikovurderingen opdateres, og den tekniske dokumentation ajourføres. Dette sikrer, at anlægget fortsat overholder gældende lovgivning og standarder.

2.9. Konklusion

Det teoretiske design af anlægget opfylder kravene til en automatiseret, kontinuerlig proces med en takttid på 3 sekunder pr. emne. Systemet integrerer avancerede visionsløsninger, FIFO-buffer for sekvensbevaring, mekaniske pushere for sortering samt PLC-styring via PROFINET og sikrer derved væsentlige fordele i form af logning af sorteringsdata og sporbarhed per batch. Valget af mekanisk sortering frem for robotarm reducerer kompleksitet og omkostninger betydeligt, samtidig med at kapacitetskravene opfyldes gennem parallel zonedrift. Løsningen forventes at opfylde kravene på 95 procent opetid og en fejlrate på under 2 pct.

Litteraturliste

Omron FQ2 s/CH User's Manual Cat. No. Z337-E1-07

Omron FQ2 s/CH User's Manual for Communications Settings Cat. No. Z337-E1-07

The Benefits of Automated Sorting Conveyor Systems, <https://spherewms.com/blog/automated-sorting-conveyor-systems>, besøgt 15 dec, 2025